

Гравитационная модель экспорта подсолнечного масла из России: оценка ценовой эластичности с учётом санкционного шока 2022 г.

Дисциплина «Эконометрика: дополнительные главы»

Сулиманов М. Смирнов В. Ковалёва А. Полянская А.

НИУ «Высшая школа экономики»
Факультет экономических наук
ОП «Экономика и экономическая политика»

Москва, 2026

Содержание

- 1 Постановка задачи и данные
- 2 Обзор литературы
- 3 Спецификация и гипотезы
- 4 OLS, FE, RE
- 5 Tobit
- 6 Модель Хекмана
- 7 Байесовский подход
- 8 Бутстрап
- 9 Гетерогенность: модель Swamy
- 10 Заключение

Постановка задачи

Цель

Оценить **ценовую эластичность экспорта** подсолнечного масла из РФ в рамках гравитационной модели и проверить, изменилась ли она для «недружественных» стран после санкционного шока 2022 г.

Контекст:

- Россия — ~**38% мирового рынка** масла
- После 2022 г. резкая переориентация на **Глобальный Юг**
- Доля БРИКС+ выросла с 33% до **69%**

Методологические вызовы:

- **Эндогенность цены:** цена и объём определяются одновременно
- **Нулевые потоки:** 2/3 пар не торгуют — проблема самоотбора
- Короткая панель (8 лет)

Подход

Несколько методов: OLS, FE, RE, Tobit, Хекман, Байес, Swamy — для сравнения оценок и проверки устойчивости.

Структура: «страна-партнёр × год»,
2017-2024

- Базовая выборка: **446 набл., 107 стран**
- Полная (с нулями): **1 435 набл.**
- Удалено 128 выбросов (вне \$400-\$4000/т или < 10 т)

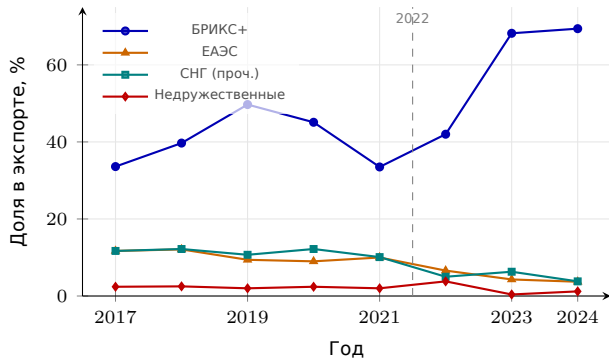
Источники:

- Потоки — BACI HS17 (CEPII)
- Гравит. переменные — CEPII Gravity
- ВВП — World Bank WDI
- Субституты — WB Pink Sheet
- Недружественные — Распоряжение № 430-р

Описательные статистики (446 набл.)

Переменная	Ср.	SD	Мед.
Цена, \$/т	1223.8	523.4	1039.8
$\ln V$	14.84	2.82	14.78
$\ln P$	7.04	0.38	6.95
$\ln GDP$	25.44	2.00	25.05
$\ln dist$	8.19	0.72	8.14
Доля: $unfr = 23.1\%$, $post = 28.3\%$			

Структура экспорта: разворот на Глобальный Юг



Главный сдвиг

- БРИКС+: **33% → 69%** (2017→2024)
- ЕАЭС и СНГ **сжались** вдвое-втрое
- Недружественные **всегда** < 4%, после 2022 упали до **0.4-1.2%**

Вывод

Главное изменение экспорта — **переориентация на Глобальный Юг.**

Обзор литературы: ключевые работы

Теоретическая основа — гравитационная модель

- **Tinbergen (1962)** — первая гравитационная модель торговли
- **Anderson & van Wincoop (2003)** — микроэкономическое обоснование; многостороннее сопротивление учитывается через двусторонние FE

Эконометрические проблемы

- 1 **Нулевые потоки** — модели Тобита, Хекмана
- 2 **Гетероскедастичность** — кластерные SE
- 3 **Многостороннее сопротивление** — фиксированные эффекты

Российский экспорт

Мицек & Мицек (2021): низкая ценовая эластичность российского с/х экспорта
⇒ информативное априорное распределение: $\beta_p \sim \mathcal{N}(-0.5, 0.5^2)$

Санкции и «ловушка большой страны»

Ушкалова (2022): санкции против крупного экспортёра поднимают мировые цены, частично компенсируя сжатие физических объёмов

Гравитационное уравнение

$$\ln V_{jt} = \beta_0 + \beta_1 \ln P_{jt} + \beta_2 \ln \text{GDP}_{jt} + \beta_3 \ln \text{dist}_j + \beta_4 \text{contig}_j + \beta_5 \text{comlang}_j \\ + \beta_6 \text{unfr}_j + \beta_7 \text{post}_t + \beta_8 (\text{unfr}_j \times \text{post}_t) + \underbrace{\beta_9 (\ln P_{jt} \times \text{unfr}_j \times \text{post}_t)}_{\text{ключевой регрессор}} + \varepsilon_{jt}$$

V_{jt}

стоимость экспорта РФ → страна j , год t

P_{jt}

удельная цена (unit value)

unfr_j

дамми недружественной страны

post_t

дамми периода с 2022 г.

$\text{contig}, \text{comlang}$

граница, общий язык

Коэффициент β_9

Отражает **сдвиг ценовой эластичности** для санкционных рынков после 2022 г.

Гипотезы

H1 — Отрицательная ценовая эластичность

$\hat{\beta}_1 < 0$: рост цены снижает спрос импортёров; эластичность мала по модулю (товар первой необходимости).

H2 — Самоотбор в торговлю

Решение торговать с РФ не случайно. Ожидается значимость поправки Хекмана ($\lambda \neq 0$).

H3 — Эндогенность цены

Цена и объём определяются совместно. **Знак $\hat{\beta}_1$ может меняться** между спецификациями.

H4 — «Ловушка большой страны»

$\hat{\beta}_9 > 0$: после 2022 г. рост мировых цен **повысил стоимость** экспорта оставшимся санкционным покупателям. Россия занимает $\approx 38\%$ рынка — достаточно для влияния на мировую цену.

OLS, FE, RE: результаты

Переменная	Pooled OLS	FE (2-way)	RE
$\ln P$	-0.711* (0.364)	+0.377 (0.330)	+0.488** (0.217)
$\ln GDP$	0.568***	0.443	0.571***
$\ln dist$	-1.752***	—	-1.874***
$comlang$	2.077**	—	2.768***
$unfr$	-3.168***	—	-3.330***
$unfr \times post$	-28.05**	-17.75	-17.97*
$\ln P \times unfr \times post$	+ 3.874**	+ 2.465	+ 2.504*
R^2	0.433	0.034	0.306

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Кластерные SE по странам. $N = 446$.

Главный сигнал

Знак $\hat{\beta}_1$ меняется: -0.71 (OLS) $\rightarrow$ +0.38 (FE) — признак **эндогенности цены** (H3).
 $\hat{\beta}_9 > 0$ во всех трёх моделях — первое свидетельство H4.

OLS, FE, RE: тесты выбора модели

Тест	Что проверяет	Статистика	Вывод
F-тест	pooled vs two-way FE	$F = 18.32, p < 10^{-16}$	нужны FE
Бройш-Паган LM	панельные эффекты	$\chi^2 = 558.4, p < 10^{-16}$	эффекты значимы
Хаусман	FE vs RE	$\chi^2 = 47.5, p < 10^{-5}$	FE состоятелен
F-тест (год.)	year-эффекты	$F = 1.01, p = 0.42$	незначимы
Вулдридж	автокорреляция	$F = 1.32, p = 0.25$	АК нет
Бройш-Паган	гетероскедастичность	$BP = 27.4, p = 0.001$	ГСК есть

Вывод

Формально лучшая модель — **two-way FE**. Гетероскедастичность подтверждена — во всех моделях применяются **кластерные SE по странам**. Годовые эффекты сохраняем: они контролируют общий ценовой шок 2022 г.

Идея: нулевая торговля трактуется как цензурирование снизу.
МП на **1 435 набл.** (987 цензурированных).

Переменная	Оценка	p
$\ln P$	+19.748	< 0.001
$\ln GDP$	3.120	< 0.001
$\ln dist$	-10.215	< 0.001
unfr	-14.228	< 0.001
$\ln P \times unfr \times post$	11.644	0.036

Предельные эффекты ($\ln P$):

Группа	Латентный	Наблюд.
Базовая	+19.75	+6.73
Недруж. $\times post$	+31.39	+12.45
APE	—	+7.12

Почему Tobit непригоден

$\hat{\beta}_1 = +19.75$ экономически **нереалистичен**.

Tobit предполагает, что ноль — цензурированное значение одной латентной переменной. В торговле ноль — это **дискретное решение** не торговать.

Tobit — только диагностическая модель.

Хекман: двухшаговая процедура

Логика

Два отдельных решения $\Rightarrow$ два уравнения:

Шаг 1 (пробит): торговать ли с РФ вообще?

Шаг 2 (исход): сколько торговать, если торговля уже ведётся?

Связь через обратное отношение Миллса: $\lambda = \frac{\varphi(Z'\hat{\gamma})}{\Phi(Z'\hat{\gamma})}$

Пробит отбора:

Переменная	Оценка	p
ln GDP	+0.243	< 0.001
ln dist	-0.491	< 0.001
contig	+0.840	< 0.001
comrelig	≈ 5.2	< 0.001
unfr	-0.686	< 0.001
post	-0.588	< 0.001

Псевдо- $R^2 = 0.228$

Ограничение исключения: comrelig
Влияет на *факт* торговли, но не на *объём*.

Вывод по отбору

Крупные, близкие, культурно схожие страны торгуют с РФ чаще.

Недружественный статус и период после 2022 г. **снижают** вероятность торговли — ожидаемо.

Хекман: уравнение исхода

Переменная	Оценка	SE	p
$\ln P$	-0.403	0.411	0.327
$\ln GDP$	0.373	0.276	0.176
$\ln dist$	-1.476	0.796	0.064
comlang	2.028	0.675	0.003
unfr	-2.441	1.128	0.031
unfr $\times$ post	-24.796	11.710	0.035
$\ln P \times unfr \times post$	+3.412	1.619	0.036
$\hat{\lambda}$ (Миллс)	-1.297	1.609	0.421

Кластерные SE по странам. $N = 446$.

Ключевые результаты

$\hat{\lambda}$ **незначим** ($p = 0.42$) — самоотбора не обнаружено; **H2 не подтверждается**.

$\hat{\beta}_1 = -0.403$ — знак верный (H1), но **незначим** ($p = 0.33$).

$\hat{\beta}_9 = +3.41$, $p = 0.04$ — **H4 поддерживается**.

Спецификация:

- MCMC: 10 000 итер. (разогрев 1 000)
- **Диффузный prior:** слабый; результат близок к OLS
- **Информативный prior:**
 $\beta_1 \sim \mathcal{N}(-0.5, 0.25)$
по Мицеку (2021)

Диагностика MCMC:

$|\text{Гевеке}|_{\max} < 1.4$, $\min \text{ESS} > 9\,500$
Проблем со сходимостью нет.

Апостериорное распределение $\hat{\beta}_1$

Prior	Ср.	95% ДИ	$P(\beta_1 < 0)$
Диффузный	-0.712	[-1.34; -0.08]	98.8%
Информ.	-0.650	[-1.18; -0.12]	99.2%

Вывод

При **обоих** prior'ах 95% ДИ **не включает ноль**, $P(\beta_1 < 0) \approx 99\%$.

H1 поддерживается байесовскими методами.

Бутстрап стандартных ошибок

Зачем?

Хекман — двухшаговая модель: $\hat{\lambda}$ оценивается на шаге 1 и входит в шаг 2. Асимптотические SE могут недооценивать неопределённость. **Главная схема — панельный 2-step бутстрап** ($B = 1000$, ресэмплинг целых стран).

Тип бутстрапа	Ср.	SE	95% ДИ
Панельный 2-step	−0.293	0.402	[−1.022; +0.528]
Параметрический, 2-й этап	−0.392	0.358	[−1.038; +0.338]
Остатки, 2-й этап	−0.410	0.347	[−1.089; +0.260]
Wild (Радемахер), 2-й этап	−0.422	0.358	[−1.150; +0.262]
Cluster wild, 2-й этап	−0.404	0.393	[−1.146; +0.339]
<i>Аналитическая кластерная SE</i>	—	0.411	—

Вывод

SE панельного бутстрапа (0.402) $\approx$ аналитической (0.411). Во всех схемах 95% ДИ **включает ноль** — незначимость $\hat{\beta}_1$ устойчива.

Гетерогенность ценовой эластичности: Swamy

Спецификация (Random Coefficients Model)

$$\ln V_{jt} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \ln P_{jt} + \beta_{2j} \ln \text{GDP}_{jt} + \varepsilon_{jt}, \quad \beta_{1j} = \bar{\beta}_1 + \nu_j$$

50 стран, 327 набл. (≥ 5 лет с ненулевой торговлей).

	Swamy (RCM)	Пан. МНК
$\ln P$ (средний)	+1.009*	-1.475***
$\ln \text{GDP}$	0.668	0.159
SD наклонов $\hat{\beta}_{1j}$	3.49	—
Доля $\hat{\beta}_{1j} < 0$	22%	—

Тест однородности: $F = 19.78$, $p < 10^{-16}$.

Вывод

Наклоны **сильно гетерогенны**: $SD = 3.49$, лишь 22% стран с $\hat{\beta}_{1j} < 0$.

Знак среднего наклона **чувствителен к методу** (НЗ подтверждается косвенно).

Единая эластичность — **грубая агрегация**, не универсальный параметр.

Сводная таблица оценок ценовой эластичности

Метод	$\hat{\beta}_1$	Значимость	Примечание
Pooled OLS	-0.711	$p = 0.05$	межстрановая вариация
Fixed Effects	+0.377	незначим	внутристрановая вариация
Random Effects	+0.488	$p < 0.05$	RE смещён (тест Хаусмана)
Tobit	+19.748	< 0.001	артефакт спецификации
Хекман, 2-step	-0.403	$p = 0.33$	$\hat{\lambda}$ незначим
Bayes, диффузный	-0.712	$P(\beta_1 < 0) = 98.8\%$	знак устойчив
Bayes, информ.	-0.650	$P(\beta_1 < 0) = 99.2\%$	знак устойчив
Swamy (средний)	+1.009	$p < 0.10$	SD наклонов = 3.49

Наблюдение

Оценки нестабильны по знаку — прямое следствие **эндогенности цены** и **межстрановой гетерогенности**. Единая эластичность — грубая агрегированная характеристика.

Итоги по гипотезам

H1 — Отрицательная ценовая эластичность

Частично. OLS, Хекман, Байес: $\hat{\beta}_1 < 0$; FE, Swamy: знак положителен. Статистически устойчиво значима только в байесовских моделях.

H2 — Самоотбор в торговлю

Не подтвердилась. $\hat{\lambda} = -1.30$, $p = 0.42$ — сильных свидетельств смещения не обнаружено.

H3 — Эндогенность цены

Подтверждается косвенно. Смена знака $\hat{\beta}_1$ с -0.71 (OLS) на $+0.38$ (FE) согласуется с одновременным определением цены и объёма.

H4 — «Ловушка большой страны»

Устойчиво поддерживается. $\hat{\beta}_9 > 0$ во всех базовых моделях; значимо в OLS ($+3.87$, $p < 0.01$) и Хекмане ($+3.41$, $p = 0.04$). В байесовской модели положительный знак получает сильную апостериорную поддержку.

Заключение

Структурные сдвиги

- Доля «недружественных» стран **никогда не превышала 4%** и упала до 0.4–1.2% после 2022 г.
- Основное изменение — **переориентация**: БРИКС+ с 33% до 69% экспорта
- Санкции **не уничтожили** экспорт — потоки перенаправились

Ценовая эластичность

- Оценка **зависит от модели** из-за эндогенности и гетерогенности
- Байес: наиболее устойчивый знак ($\approx -0.65 \dots -0.71$)
- Единая эластичность — **грубая агрегация**

Главные выводы

1. Россия сохранила позиции крупнейшего экспортёра за счёт переориентации на Глобальный Юг.
2. Рост мировых цен **компенсировал потери объёмов** на санкционных рынках — «ловушка большой страны» (Н4) **устойчиво подтверждается**.
3. Ценовая эластичность статистически значима лишь в байесовских моделях; в панельных спецификациях знак нестабилен из-за эндогенности и гетерогенности.

Ограничения работы

Эндогенность цены не устранена структурно (нет валидного IV)

Эндогенность *диагностируется* (смена знака OLS→FE), но не устраняется инструментальными переменными:

- цены субститутов (пальма, соя) нарушают ограничение исключения — влияют на спрос напрямую;
- урожайность, экспортные пошлины поглощаются годовыми эффектами, нет вариации по партнёрам.

Данные

- Короткая панель: **8 лет**, 446 набл.
- Two-way RE не оценивается
- Год. эффекты формально незначимы ($p = 0.42$)